Informe de ingeniería inversa:

Taller 3

Organización:

Pontificia Universidad Javeriana

Bogotá D.C

Fecha:

[Fecha de entrega]



Autores:

Juan David Hurtado

Laura Sofia Salamanca

Simón Díaz

Análisis de ingeniería inversaAnálisis de ingeniería inversa

Inicialización del programa:

- **main - punto de entrada y argumentos**
    - Recibe como argumento dos archivos. El volumen (.mhd o .mha) y el archivo de propiedades
    - Archivo de volumen: es una imagen 3D que tiene los datos de los vóxeles (la intensidad en cada punto en una tomografía).
    - Archivo de propiedades: es un archivo de texto con una instrucción por línea que define cómo se debería ver el volumen. Tiene propiedades como color, opacidad, gradiente e iluminación.

Propiedades del volumen:

- **Lectura del archivo de propiedades**
    - Carga el archivo completo en un string y lo recorre línea por línea.
    - Hace una limpieza sobre las líneas (quita los espacios y tabuladores, y no analiza líneas vacías)
    - Separa en cada línea los comandos (color, opacity, gradient, shade, ambient, diffuse, specular) y los valores. Luego con estos valores se van a formar IF/ELSE para poder caracterízar los vóxeles.
- **Comandos soportados (color, opacity, gradient, shade, ambient, diffuse, specular)**
    - **Color:** cuadrupla de [intensidad, R, G, B]. Cada línea es un punto de control y VTK se encarga de interpolar entre ellos. Se asigna con SetColor sobre el objeto de Volume Properties.
    - **Opacity:** dupla [intensidad, opacidad]. Define que intensidades se ven y cuáles son transparentes. Se asigna con SetScalarOpacity sobre el objeto de Volume Properties.
    - **Gradient:** dupla [magnitud del gradiente, opacidad]. Multiplica la opacidad según qué tan brusco es el cambio de intensidad y resalta bordes. Se asigna con SetGradientOpacity sobre el objeto de Volume Properties.
    - **Shade:** Flag que indica si se activa o no el sombreado.Se asigna con ShadeOn o ShadeOff sobre el objeto de Volume Properties.
    - **Ambient, diffuse, specular:** coeficientes de iluminación para la luz expecular (ambiente, difusa y especular). Se asigna con SetAmbient, SetDiffuse y SetSpecular sobre el objeto de Volume Properties.

Lectura del volumen:

vtkMetaImageReader recibe el nombre del archivo, lee el volumen y su salida se conecta al mapper con GetOutputPort

Pipeline de renderizado:

- **VtkFixedPointVolumeRayCastMapper:** recibe el volumen del reader. Lanza rayos a través del volumen y va acumulando color y opacidad para formar la imagen.
- **vtkVolumeProperty:** junta todas las propiedades descritas anteriormente y fija la interpolación lineal de los valores.
- **VtkVolume:** es el objeto que se dibuja. Une el mapper con las propiedades como tal.

Ventana e interacción: se crea un vtkRenderer que contiene la escena con el volumen, el vtkRenderWindow que lo muestra en la ventana, y el vtkRenderWindowInteractor que captura el movimeinto del mouse.

Modificaciones realizadas

1. Creación del plano de corte interactivo: se creó un plano que se puede arrastrar y rotar con el raton dentro del volumen con vtkPlaneWidget. Se asoció al interactor y al volumen del reader.
2. Definición del plano matemático: se creó un plano con origen y normal (con vtkPlane) que sirve como función de corte. Se llena con la posición actual del plano interactivo mediante GetPlane del vtkPlaneWidget.
3. Sincronización entre el pano interactivo de corte: se creó una función UpdatePlane y se registró como observador del enveto. Cada vez que se suelta el plano, copia su posición al plano matemático porque el clip no reconoce el plano interactivo (clip necesita una función implícita, pero PlaneWidget no lo es).
4. Corte del volumen: se creó el filtro del corte con vtkClipVolume con el volumen del reader como entrada y el plano como función de corte. Se configuró para que el corte pase por el plano y para generar tetraedros. La salida es una malla no estructurada, no una imagen.
5. Mapeador: se cambio el mapper porque el anterior solo dibuja imágenes 3D. Se creo vtkUnstructuredGridVolumeRayCastMapper conectado a la salida del clip y un segundo volumen clipped_volume con las mismas propiedades.

Demostración en video

Conclusiones

- El corte convierte el volumen en una malla de tetraedros y genera millones de celdas. Eso hace que la primera visualización sea muy lenta, consuma mucha memoria y que esto se repita cada vez que se mueve el plano.